

Inteligência Artificial



Onde agrega valor e como aplicar

Agenda

01 Onde a IA agrega valor

Situações do cotidiano e tipos de problemas.

02 Quando NÃO usar IA

Cenários de regra fixa e baixo ROI.

03 Tipos de problemas em IA

Classificação, regressão e clusterização.

04 Engenharia de Prompt

Zero-shot, Few-shot, CoT, ReAct.

05 Casos reais e alucinação

Fraude, recomendação, chatbot, visão computacional.

M Ó D U L O

01

Onde a IA agrega valor

Antes de discutir tecnologia, é preciso entender o problema.

Por que avaliar um modelo de IA?

Definição

- A IA agrega valor quando substitui ou apoia decisões repetitivas baseadas em dados.
- O ponto de partida é sempre uma necessidade do negócio, não a tecnologia.
- Exemplos do dia a dia ajudam a perceber onde já existe IA atuando.
- Cada tipo de necessidade pede uma abordagem diferente de aprendizado de máquina.

Três exemplos que você já usa

RECOMENDAÇÃO

Netflix

Sugere o próximo filme com base no histórico, gênero assistido e perfis semelhantes.

DETECÇÃO

Banco

Identifica padrões suspeitos em transações e bloqueia fraudes em tempo real.

ATENDIMENTO

Chatbot

Responde dúvidas frequentes, conduz conversas e encaminha o cliente quando necessário.

O que esses casos têm em comum

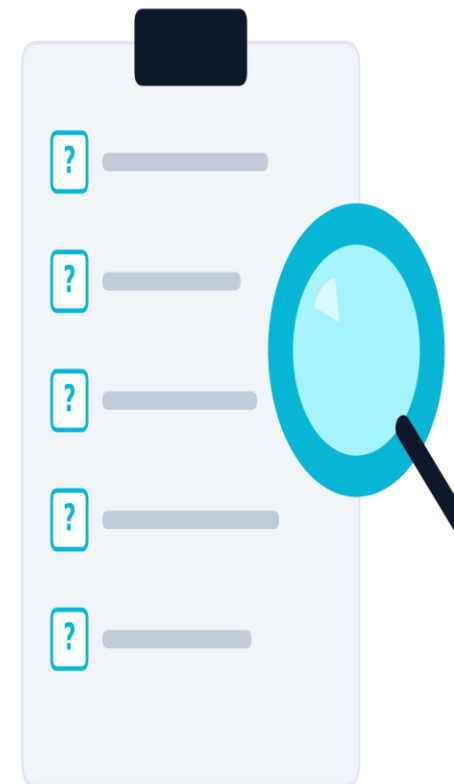
Definição

- Existe um grande volume de dados disponível para análise.
- A decisão precisa ser rápida e, muitas vezes, em escala.
- É difícil escrever uma regra fixa que cubra todos os cenários.
- O sistema melhora à medida que aprende com novos dados.
- Há um valor de negócio claro: receita, segurança ou experiência do cliente.

Identificando necessidades de negócio

Definição

- Qual decisão precisa ser tomada com mais frequência ou rapidez?
- Existe dado histórico suficiente para apoiar essa decisão?
- O custo de errar é aceitável e mensurável?
- Quem é o usuário final e como ele se beneficia da automação?
- É possível medir o resultado em indicadores de negócio?



Adaptabilidade

Definição

- A IA é capaz de generalizar a partir de exemplos.
- Lida bem com cenários que mudam ao longo do tempo.
- Aprende padrões que dificilmente seriam descritos por regras.
- Evolui à medida que novos dados são incorporados.

Sistema baseado em regras

Funciona em ambientes estáveis e previsíveis.

Sistema com IA

Aprende, ajusta-se e responde a mudanças.

Adaptabilidade

Definição

- A IA é capaz de generalizar a partir de exemplos.
- Lida bem com cenários que mudam ao longo do tempo.
- Aprende padrões que dificilmente seriam descritos por regras.
- Evolui à medida que novos dados são incorporados.

Sistema baseado em regras

Funciona em ambientes estáveis e previsíveis.

Sistema com IA

Aprende, ajusta-se e responde a mudanças.

M Ó D U L O

02

Quando NÃO usar IA

Nem todo problema precisa de IA, saiba quando evitar.

Quando NÃO usar IA

Regra fixa e bem definida

Se uma sequência de condições resolve o problema, não há necessidade de aprendizado.

Baixo ROI

Quando o custo de implementar IA supera o benefício esperado.

Dados insuficientes ou ruins

Sem dados representativos, o modelo não aprende corretamente.

Decisão crítica sem supervisão

Cenários sensíveis exigem revisão humana e governança clara.

M Ó D U L O

03

Tipos de problemas em IA

Classificação, regressão e clusterização: três caminhos diferentes.

Três tipos clássicos de problemas

01

Classificação

Escolher uma categoria entre opções definidas.

02

Regressão

Prever um número contínuo.

03

Clusterização

Agrupar elementos semelhantes sem rótulo prévio.

Escolher uma categoria

Definição

- O modelo recebe uma entrada e atribui uma classe entre opções pré-definidas.
- A saída é discreta: pertence ou não pertence a uma categoria.
- Exemplo de uso: detecção de fraude, identificação de spam, diagnóstico de imagens.

ANALOGIA

Caixa de e-mails

Cada mensagem é classificada como spam ou não-spam. Duas categorias claras, decisão direta.

Prever um número

Definição

- O modelo prevê um valor contínuo a partir das variáveis de entrada.
- A saída é um número, não uma categoria.
- Exemplo de uso: preço de imóvel, demanda de produtos, tempo estimado de entrega.

ANALOGIA

Prever a temperatura

Estimar quantos graus farão amanhã. A resposta é um número, e pode variar livremente.

Agrupar elementos semelhantes

Definição

- O modelo agrupa elementos parecidos sem rótulos pré-definidos.
- A saída é um conjunto de grupos descobertos a partir dos dados.
- Exemplo de uso: segmentação de clientes, análise de comportamento, organização de catálogos.

ANALOGIA

Separar roupas por tipo

Sem etiquetas, agrupamos peças semelhantes: camisetas com camisetas, calças com calças.

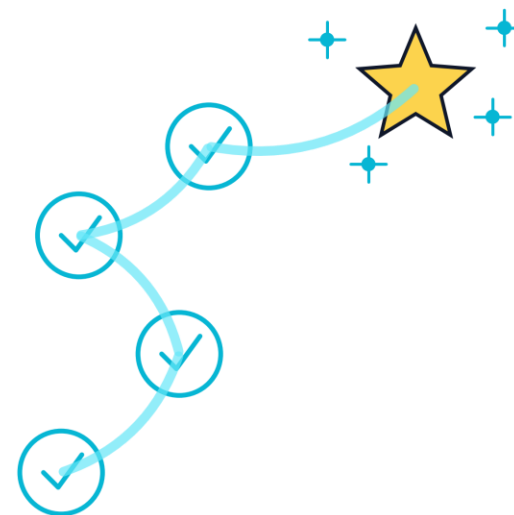
Como diferenciar os três tipos

Tipo	Saída esperada	Analogia do dia a dia	Exemplo de aplicação
Classificação	Categoria definida	Spam ou não-spam	Detecção de fraude
Regressão	Número contínuo	Prever a temperatura	Previsão de demanda
Clusterização	Grupos descobertos	Separar roupas por tipo	Segmentação de clientes

O que vimos até aqui

Definição

- A IA agrega valor quando há dados, escala e necessidade clara de decisão.
- Existem casos em que IA não faz sentido: regra fixa, baixo ROI ou dados ruins.
- Os tipos de problema mais comuns são classificação, regressão e clusterização.
- A AWS oferece serviços gerenciados para os principais cenários cotidianos.
- A escolha da abordagem deve sempre partir da pergunta de negócio.



M Ó D U L O

04

Engenharia de Prompt

A qualidade da resposta começa pela qualidade da pergunta.

Prompt: o que é?

Definição

- Prompt é a instrução enviada a um modelo de linguagem para obter uma resposta.
- Inclui o pedido, o contexto e, em alguns casos, exemplos.
- É a principal forma de interação com modelos generativos.
- A qualidade do prompt influencia diretamente a qualidade da resposta.

EXEMPLO

Resuma este texto em três linhas, em linguagem simples, para um público leigo.

Pedido + contexto + restrição = prompt completo.

Engenharia de Prompt

Definição

- Conjunto de práticas para escrever prompts mais eficazes.
- Trabalha estrutura, contexto, exemplos e formato da resposta.
- Não exige código: o ajuste fino é feito na própria instrução.
- Permite extrair o melhor desempenho do modelo sem retreiná-lo.
- Existem técnicas específicas para cada tipo de problema.



Zero-shot prompting

Definição

- Envia-se a instrução sem fornecer exemplos ao modelo.
- Funciona bem em tarefas comuns que o modelo já conhece.
- É a forma mais simples e rápida de usar um modelo.
- Útil quando não há exemplos prontos disponíveis.

P R O M P T

"Classifique este comentário como positivo ou negativo:

O produto chegou rápido e funcionou perfeitamente."

One-shot prompting

Definição

- Apresenta-se um único exemplo antes da pergunta real.
- Ajuda o modelo a entender o formato esperado da resposta.
- Útil quando a tarefa tem um padrão claro e específico.
- Mais preciso que zero-shot em cenários menos comuns.

P R O M P T

Texto: Adorei o serviço!

Classe: Positivo

*Texto: O atendimento
demorou demais.*

Classe:

R e s u l t a d o e s p e r a d o :
N e g a t i v o

Few-shot prompting

Definição

- Apresenta-se mais de um exemplo antes da pergunta real.
- Melhora o desempenho em tarefas mais específicas ou de nicho.
- O modelo aprende o padrão a partir dos exemplos fornecidos.
- Equilíbrio entre custo de prompt e qualidade da resposta.

P R O M P T

Texto 1: Excelente! >>> +

Texto 2: Horrível. >>> -

Texto 3: Comum. >>> N

Texto 4: Muito bom! >>>

R e s u l t a d o e s p e r a d o :
M u i t o b o m ! > > > +

Chain-of-Thought (Cadeia de raciocínio)

Definição

- Pede-se ao modelo que explique o raciocínio passo a passo.
- Melhora a precisão em problemas que exigem lógica ou matemática.
- Reduz respostas precipitadas e ajuda a auditar a saída.
- Pode ser ativado com instruções como “pense passo a passo”.

EXEMPLO

“Se o João tem 5 maçãs, ganha o dobro de um amigo e depois come 3, com quantas ele fica?”

Resolva este problema explicando cada passo antes de chegar à resposta final.”

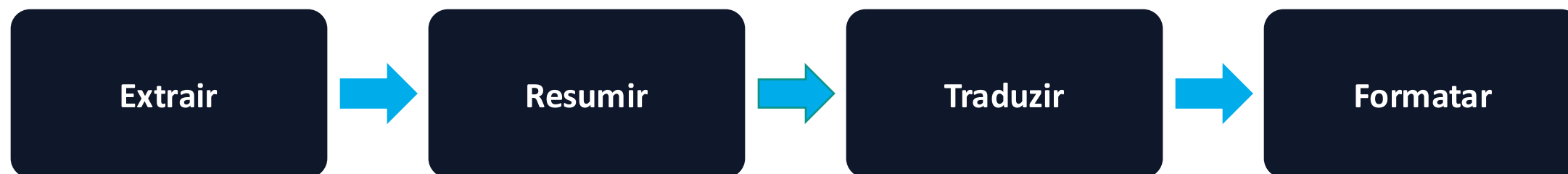
*“Passo 1: João começa com 5 maçãs.
Passo 2: O dobro de 5 é 5. $5 \times 2 = 10$.
Passo 3: Comer 3 maçãs $10 - 3 = 7$ maçãs*

 *Resposta: João fica com 7 maçãs.”*

Encadeamento de prompts (Prompt chaining)

Definição

- Divide uma tarefa complexa em prompts menores e sequenciais.
- A saída de uma etapa serve como entrada da próxima.
- Cada passo fica mais simples e mais fácil de validar.
- Útil em fluxos como: extrair > resumir > traduzir > formatar.



ReAct — Reasoning and Acting

Definição

- Combina raciocínio do modelo com ações em ferramentas externas.
- O modelo alterna entre pensar, agir e observar o resultado.
- Permite consultar bases de dados, APIs e buscar informações.
- Base de muitos agentes inteligentes modernos.

C I C L O R e A c t

1 Pensar (Reason)

2 Agir (Act)

3 Observar (Observe)

M Ó D U L O

05

Alucinação

Quando o modelo erra com confiança — e como mitigar.

Alucinação

Definição

- Ocorre quando o modelo gera respostas plausíveis, porém incorretas.
- Pode acontecer mesmo em prompts bem formulados.
- É mais comum em temas pouco representados nos dados de treinamento.
- Mitigação: contexto rico, prompts específicos e validação humana.
- Engenharia de prompt e técnicas como ReAct ajudam a reduzir o risco.



Casos reais de IA

FRAUDE

Pagamentos seguros

Modelos detectam padrões suspeitos em transações e bloqueiam operações em milissegundos.

RECOMENDAÇÃO

Conteúdo e produtos

Sistemas sugerem filmes, músicas ou compras a partir do comportamento de cada usuário.

CHATBOT

Atendimento automatizado

Assistentes conversacionais resolvem dúvidas comuns e encaminham casos complexos.

VISÃO COMPUTACIONAL

Imagens e vídeo

Modelos identificam objetos, pessoas e padrões em imagens e em fluxos de câmeras.

Recapitulando os conceitos da aula

- Comece pelo problema de negócio antes de pensar em IA.
- Identifique o tipo de problema: classificação, regressão ou clusterização.
- Use IA quando regras fixas não bastam e há ROI claro.
- Conecte cada caso ao serviço AWS adequado.
- Domine engenharia de prompt para extrair o melhor dos modelos.
- Conheça os limites e o risco de alucinação.

P e r g u n t a 1

Uma organização precisa que as respostas do seu modelo do Amazon Bedrock sejam curtas e escritas em um idioma específico. Qual solução atenderá as expectativas da empresa?

- (A) Ajustar o prompt
- (B) Escolher um LLM de tamanho diferente
- (C) Aumentar o valor de Top K
- (D) Aumentar a temperatura

P e r g u n t a 1

Uma organização precisa que as respostas do seu modelo do Amazon Bedrock sejam curtas e escritas em um idioma específico. Qual solução atenderá as expectativas da empresa?

(A) Ajustar o prompt

(B) Escolher um LLM de tamanho diferente

(C) Aumentar o valor de Top K

(D) Aumentar a temperatura

P e r g u n t a 2

Uma IA foi configurada para auxiliar em diagnósticos médicos, fornecendo sugestões de tratamento. No entanto, ela sugere tratamentos que, embora plausíveis, não têm embasamento médico real. Qual é o problema que essa IA está demonstrando?

- (A) Sobreajuste
- (B) Alucinação
- (C) Vazamento de dados
- (D) Subajuste

P e r g u n t a 2

Uma IA foi configurada para auxiliar em diagnósticos médicos, fornecendo sugestões de tratamento. No entanto, ela sugere tratamentos que, embora plausíveis, não têm embasamento médico real. Qual é o problema que essa IA está demonstrando?

- (A) Sobreajuste
- (B) Alucinação**
- (C) Vazamento de dados
- (D) Subajuste

P e r g u n t a 3

Uma organização educacional deseja usar o Amazon Bedrock para criar um assistente virtual que auxilie professores e alunos a consultar guias e materiais de ensino. Esses materiais estão armazenados como arquivos PDF. Qual solução atende a esses requisitos da maneira mais econômica?

- (A) Use engenharia de prompt para adicionar todos os arquivos PDF como contexto ao prompt do usuário quando o prompt for submetido ao Amazon Bedrock
- (B) Faça o upload dos documentos PDF para uma base de conhecimento do Amazon Bedrock. Use a base de conhecimento para fornecer contexto quando os usuários enviarem prompts ao Amazon Bedrock
- (C) Use todos os documentos PDF para ajustar um modelo com o Amazon Bedrock. Use o modelo ajustado para processar os prompts dos usuários.
- (D) Use engenharia de prompt para adicionar um arquivo PDF como contexto ao prompt do usuário quando o prompt for submetido ao Amazon Bedrock

P e r g u n t a 3

Uma organização educacional deseja usar o Amazon Bedrock para criar um assistente virtual que auxilie professores e alunos a consultar guias e materiais de ensino. Esses materiais estão armazenados como arquivos PDF. Qual solução atende a esses requisitos da maneira mais econômica?

- (A) Use engenharia de prompt para adicionar todos os arquivos PDF como contexto ao prompt do usuário quando o prompt for submetido ao Amazon Bedrock
- (B) Faça o upload dos documentos PDF para uma base de conhecimento do Amazon Bedrock. Use a base de conhecimento para fornecer contexto quando os usuários enviarem prompts ao Amazon Bedrock
- (C) Use todos os documentos PDF para ajustar um modelo com o Amazon Bedrock. Use o modelo ajustado para processar os prompts dos usuários.
- (D) Use engenharia de prompt para adicionar um arquivo PDF como contexto ao prompt do usuário quando o prompt for submetido ao Amazon Bedrock**

P e r g u n t a 4

Uma equipe de marketing deseja utilizar um modelo do Amazon Bedrock para analisar o tom de comentários de clientes sobre produtos. A equipe precisa identificar se os comentários possuem um tom positivo ou negativo. Qual estratégia de engenharia de prompt atende a esses requisitos?

- (A) Fornecer exemplos de trechos de texto com rótulos correspondentes de positivo ou negativo no prompt, seguidos pelo novo trecho de texto a ser classificado
- (B) Fornecer o novo trecho de texto com alguns exemplos de tarefas não relacionadas, como sumarização de texto ou respostas a perguntas
- (C) Fornecer o novo trecho de texto a ser classificado sem qualquer contexto ou exemplos adicionais
- (D) Fornecer uma explicação detalhada da análise de sentimentos e como os LLMs funcionam no prompt

P e r g u n t a 4

Uma equipe de marketing deseja utilizar um modelo do Amazon Bedrock para analisar o tom de comentários de clientes sobre produtos. A equipe precisa identificar se os comentários possuem um tom positivo ou negativo. Qual estratégia de engenharia de prompt atende a esses requisitos?

- (A) Fornecer exemplos de trechos de texto com rótulos correspondentes de positivo ou negativo no prompt, seguidos pelo novo trecho de texto a ser classificado**
- (B) Fornecer o novo trecho de texto com alguns exemplos de tarefas não relacionadas, como sumarização de texto ou respostas a perguntas
- (C) Fornecer o novo trecho de texto a ser classificado sem qualquer contexto ou exemplos adicionais
- (D) Fornecer uma explicação detalhada da análise de sentimentos e como os LLMs funcionam no prompt